

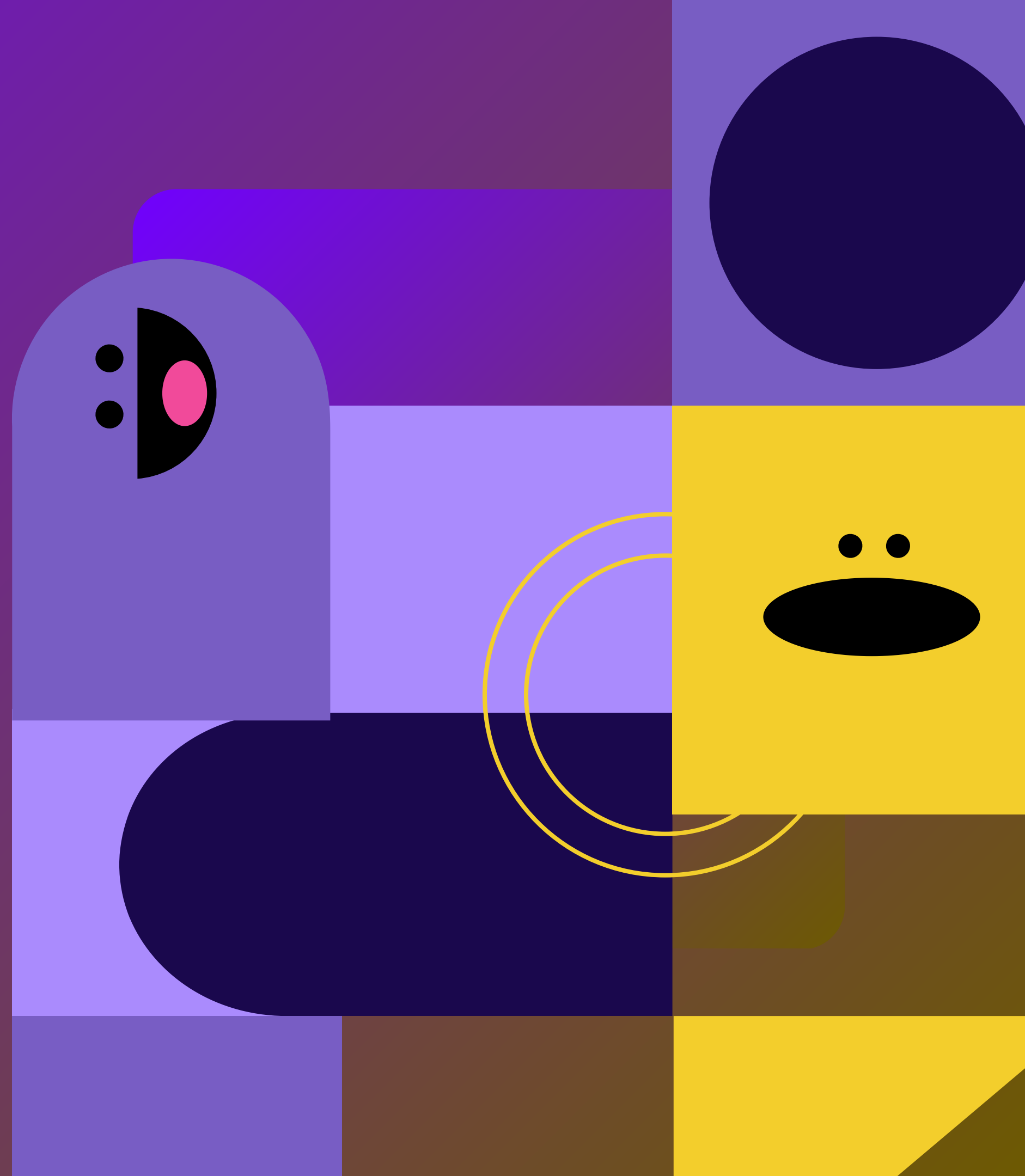


Ingeniería de Sistemas

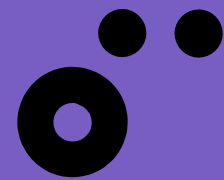
ConexionTEA

Plataforma Web + Base de Datos
para la Inclusión Comunicativa

Presented By: **Lopez Bolaños Juan A.**



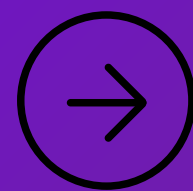
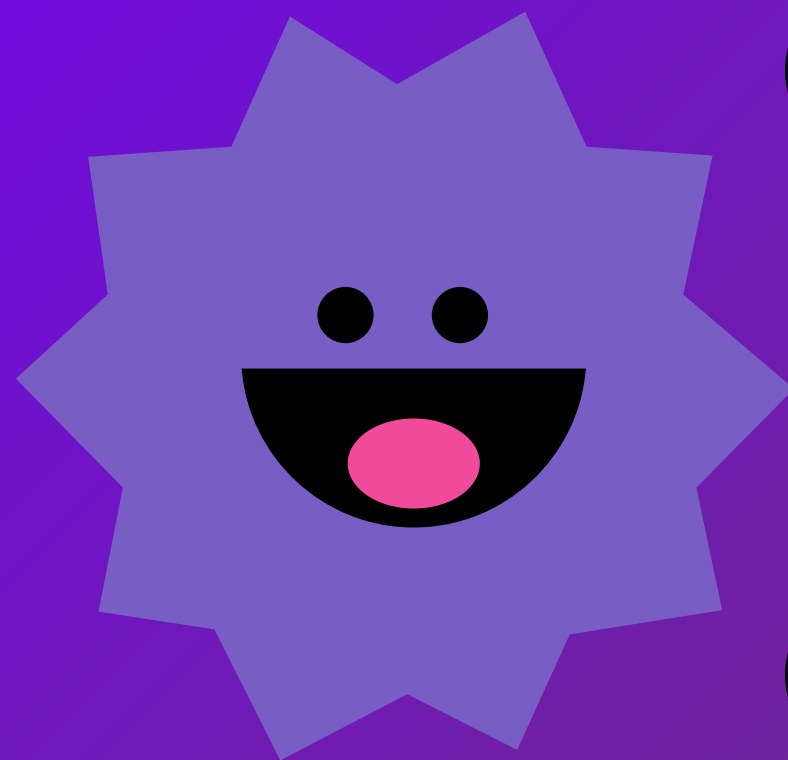
Problema identificado



- 1 de cada 100 niños presenta TEA (OMS, 2023)
- Barreras significativas de comunicación
- Herramientas actuales: Sin historial ni progreso
 - Poco personalizables
 - Sin sincronización entre dispositivos
 - Sin registro de progreso
 - Sin estándares de accesibilidad
- Terapeutas: Sin datos estructurados para seguimiento
- Familias: Sin visibilidad del avance

→ Brecha entre comunicación y tecnología

Solución propuesta



ConexiónTEA: La Solución

Frontend: React.js + Vite

Backend: Node.js + Express

Auth: JWT + bcrypt

HTTP: Axios + Interceptores



Funcionalidades:

1. Autenticación JWT con sesiones persistentes
2. Sincronización multi-dispositivo
3. Componentes React accesibles (WCAG 2.1 AA)
4. API REST documentada
5. Responsive design (mobile-first)

→ Comunicación aumentativa con trazabilidad completa



Arquitectura web

Frontend (React.js):

- Componentes funcionales con Hooks
- Estado global con Context API
- Enrutamiento con React Router
- CSS con variables personalizables

Backend (Node.js):

- Express.js con middleware chain
- API REST con endpoints documentados
- Validación de datos con express-validator
- CORS configurado para origen específico

Seguridad

- JWT con expiración (1 hora)
- bcrypt para contraseñas (10 rounds)
- HTTPS en producción

→ Arquitectura MVC escalable



Frontend: IMPLEMENTACIÓN WEB

Tecnología: React.js + Vite

- Componentes funcionales con Hooks (useState, useEffect)
- Enrutamiento SPA con React Router DOM
- Estado global manejado con Context API

Diseño y Estilos:

- CSS con variables para personalización de temas
- Diseño responsive con enfoque mobile-first
- Animaciones suaves para mejor experiencia de usuario

→ Automatización sin código en la app



Frontend: IMPLEMENTACIÓN WEB

Accesibilidad WCAG 2.1 AA:

- 100% navegable por teclado (tabindex, focus-visible)
- ARIA labels en todos los elementos interactivos
- Contraste mínimo 4.5:1 para texto legible
- Tamaños de fuente adaptables con unidades relativas

Funcionalidades Clave:

- Autenticación con token JWT en localStorage
- Interceptores Axios para peticiones HTTP automáticas
- Validación de formularios en tiempo real
- Redirección automática según estado de sesión

→ Automatización sin código en la app



Backend: IMPLEMENTACIÓN WEB

Tecnología: Node.js + Express

- Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador)
- API REST con endpoints documentados
- Middleware chain para procesamiento de peticiones

Seguridad Implementada:

- Autenticación stateless con JWT (expiración 1 hora)
- Encriptación de contraseñas con bcrypt (10 rounds)
- CORS configurado para origen específico del frontend
- Validación y sanitización de datos de entrada

→ Código moderno y accesible



Backend: IMPLEMENTACIÓN WEB

Conexión a Base de Datos:

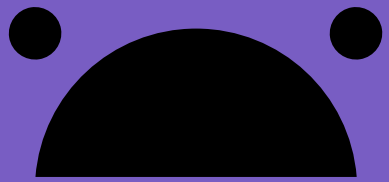
- Pool de conexiones MySQL (máximo 10 simultáneas)
- Consultas parametrizadas para prevenir SQL Injection
- Manejo de promesas con async/await
- Reconexión automática en caso de fallo

Módulos Principales:

- authController → Lógica de registro y login
- authMiddleware → Verificación de tokens y roles
- authRoutes → Definición de endpoints de autenticación

→ Código moderno y accesible





Reglas de Negocio

- RN01: Email único en toda la plataforma
- RN02: Solo usuarios activos pueden iniciar sesión
- RN03: Contraseñas encriptadas (nunca texto plano)
- RN04: Tokens expiran después de 1 hora
- RN05: Cada acción queda registrada en auditoría
- RN06: Roles definen permisos de acceso

→ Doble capa de seguridad

FLUJO DE INFORMACIÓN

Usuario → Frontend (Login.jsx – React)

↓ POST /api/auth/login

Backend (authController.js – Node.js)

↓ JWT Token

Frontend (localStorage + Context API)

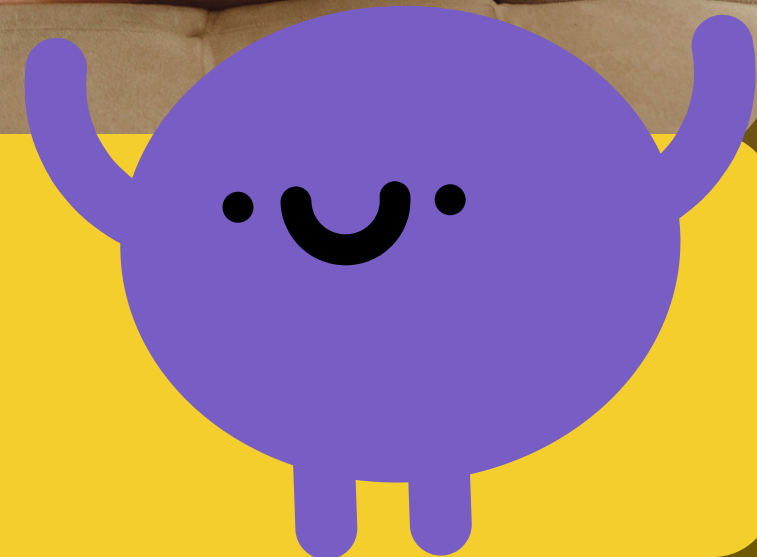
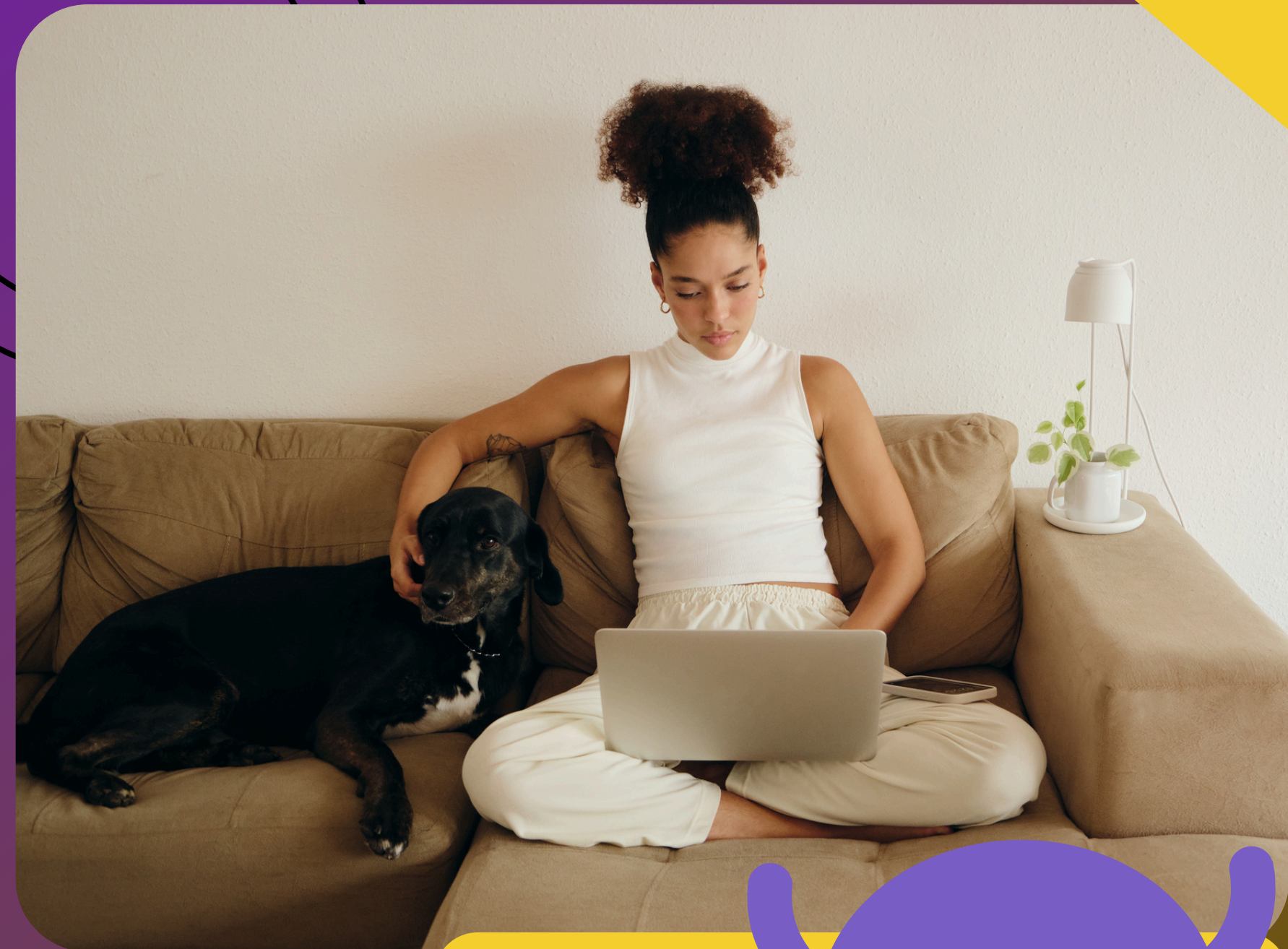
↓ Navegación

Dashboard (React Router + Middleware)

↓

Respuesta → Frontend → Usuario

→ Trazabilidad en cada paso



Frontend: Accesible y responsive

Backend: Seguro y escalable

Base de Datos: Optimizada y auditada

Questions?



"Unimos web accesible + datos confiables para dar voz a quienes más lo necesitan"